

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI  
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA  
INDUSTRI SELULOSA**

Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 40258  
Telp. (022) 5202980 (Hunting) & 5202871 Fax. (022) 5202871 E-mail : bbpk@bbpk.go.id

Nomor : /BBSPJIS/MS/IX/2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Biaya Penentuan Daya Biodegradasi

Bandung, 7 September 2026

Yth. Pimpinan PT. Tritunggal Artha Makmur  
Komplek Graha Kencana Blok AB,  
Jl. Raya Perjuangan No. 88, Kebon Jeruk,  
Jakarta Barat, 11530

Menanggapi permintaan Sudara perihal "Penentuan Daya Biodegradasi Produk PT. Tritunggal Artha Makmur berdasarkan OECD 301D", dengan ini kami informasikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada metode OECD 301D: Closed Bottle Test.
2. Biaya pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 sampel
3. Waktu pelaksanaan selama 4 bulan dengan jadwal pelaksanaan seperti dalam lampiran.
4. Biaya dan rincian pekerjaan terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Biaya pekerjaan ditagihkan dan dibayar melalui Virtual Account Mandiri.
  - b. Persetujuan terhadap biaya pekerjaan tersebut mohon disampaikan secara tertulis melalui fax atau e-mail.
  - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan akan disampaikan setelah pembayaran biaya pekerjaan dilakukan.
  - d. Dilarang memberi gratifikasi dalam bentuk apapun atas layanan jasa yang kami berikan, jika terdapat pemberian dan penerimaan gratifikasi mohon dapat dilaporkan ke :  
<http://bbs.kemenperin.go.id/kontak-kami/pengaduan-gratifikasi>.

Kami menunggu konfirmasi lebih lanjut. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Kepala,  
Kepala Bagian Tata Usaha

**Joko Pratomo**

Lampiran I

Nomor : /BBPK/MS/IX/2026

Tanggal : September 2026

## UJI BIODEGRADASI 1 SAMPEL PT. TRITUNGGA ARTHA MAKMUR DENGAN METODE OECD 301D

### A. METODE

OECD 301D Closed Bottle Test

### B. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan uji Biodegradasi dengan metode OECD 301D merupakan salah satu metode yang ada dalam seri OECD 301 untuk menilai sifat ready biodegradability dari suatu senyawa organik. Lebih lanjut metode ini digunakan untuk menguji apakah suatu bahan kimia mudah terbiodegradasi (readily biodegradable) dalam kondisi aerobik pada lingkungan akuatik seperti air permukaan, atau air sungai, Penggunaan metode ini dapat digunakan untuk penilaian produk ramah lingkungan ataupun digunakan dalam rangka pemenuhan sertifikasi ecolabel tipe 2 swadeklarasi.

### C. RUANG LINGKUP

1. Metode ini mencakup pengujian sifat ready biodegradability dari sampel uji
2. Contoh uji berupa 1 sampel produk PT. Tritunggal Artha Makmur
3. Pengujian dilakukan di laboratorium Biodetox dengan kondisi yang terkontrol.
4. Validitas metode ini sesuai yang tertera pada metode uji OECD 301D
5. Periode uji dilakukan dengan inkubasi selama 28 hari dengan 2 bulan sebelum sebagai masa persiapan dan pengkondisian mikroba dan 1 bulan setelah uji untuk evaluasi dan penyiapan laporan

### D. TAHAPAN KEGIATAN

1. Persiapan alat dan bahan
2. Persiapan media dan mikroba uji
3. Pelaksanaan uji
4. Pengolahan data dan pembuatan laporan

### E. JADWAL

| No. | Kegiatan                              | 1 | Bulan 1 | 4 | 1 | Bulan 2 | 4 | 1 | Bulan 3 | 4 | 1 | Bulan 4 | 4 |
|-----|---------------------------------------|---|---------|---|---|---------|---|---|---------|---|---|---------|---|
| 1   | Persiapan alat dan bahan              |   |         |   |   |         |   |   |         |   |   |         |   |
| 2   | Persiapan media dan mikroba uji       |   |         |   |   |         |   |   |         |   |   |         |   |
| 3   | Pelaksanaan uji                       |   |         |   |   |         |   |   |         |   |   |         |   |
| 4   | Pengolahan data dan pembuatan laporan |   |         |   |   |         |   |   |         |   |   |         |   |

\*Estimasi waktu ini bersifat minimal, waktu pelaksanaan bisa lebih lama apabila ada kondisi-kondisi tertentu yang terjadi.

**F. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)**

| No                           | Uraian Kegiatan / Parameter Pengujian                       | Biaya (Rp) | Total Biaya (Rp)     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1                            | Tahap Persiapan                                             |            |                      |
|                              | a Pengadaan bahan dan operasional                           | 8,000,000  |                      |
|                              | b Jasa Tahap Persiapan                                      | 1,000,000  |                      |
| 2                            | Tahap Pengujian, pengamatan perkecambahan dan analisis data |            | 15,000,000           |
|                              | a Operasional                                               | 4,000,000  |                      |
|                              | b Jasa pengamatan dan analisis data                         | 1,000,000  |                      |
| 3                            | Interpretasi hasil, evaluasi, dan pelaporan                 | 1,000,000  |                      |
| <b>TOTAL BIAYA PENAWARAN</b> |                                                             |            | <b>Rp 15.000.000</b> |

a.n. Kepala,  
Kepala Bagian Tata Usaha

**Joko Pratomo**

### Lembar Persetujuan Surat Penawaran

Dengan ini menyatakan bahwa telah membaca, memahami, dan menyetujui Surat Penawaran BBSPJIS.

Selanjutnya kami menyatakan:

1. Menyetujui ruang lingkup pekerjaan, biaya layanan, serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam surat penawaran.
2. Bersedia memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku setelah diterbitkan tagihan (invoice) oleh BBSPJIS.
3. Persetujuan ini menjadi dasar bagi BBSPJIS untuk memproses permohonan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila terdapat perubahan ruang lingkup pekerjaan setelah persetujuan ini diberikan, maka akan dilakukan penyesuaian melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Lembar Persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tempat, Tanggal          | Bandung, ..... 2026         |
| Menyetujui,              |                             |
| Nama Perusahaan/Instansi | PT. Tritunggal Artha Makmur |
| Nama Pemohon             |                             |
| Jabatan                  |                             |
| Nomor Telepon (WhatsApp) |                             |
| Tanda Tangan dan Cap     |                             |

**Catatan:**

Mohon mengembalikan lembar persetujuan ini kepada BBSPJIS melalui email atau media komunikasi yang telah ditentukan sebagai dasar proses penerbitan invoice dan pelaksanaan layanan